

# ACTUALIZACIÓN TÉCNICA, CIERRE DE DECISIONES Y AVANCES

Equipo 3 - Gestión de suministros para siembra, producción y cosecha · Plátano / Unibán

|           |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propósito | Complementar el anteproyecto inicial con las decisiones técnicas vigentes y las evidencias consolidadas en las semanas 5-6. El objetivo funcional se mantiene; se precisan el alcance, la implementación y los entregables ya desarrollados. |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 1. Alcance vigente

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dentro del alcance</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aplicación móvil Android para usuarios autorizados.</li><li>• Gestión de productores, parcelas, ciclos, insumos, inventario, movimientos y actividades.</li><li>• Registro de entradas, salidas, consumos, pérdidas y ajustes, con trazabilidad.</li><li>• Operación offline-first y sincronización con el backend.</li><li>• Recepción de aforamientos del Equipo 1 y exposición de datos operativos al Equipo 2.</li></ul> | <b>Fuera del alcance</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Procesamiento de imágenes o cálculo de aforamiento del Equipo 1.</li><li>• Modelo logístico, predictivo o de estimación del Equipo 2.</li><li>• Recomendaciones agronómicas propias.</li><li>• IoT, visión artificial y panel web administrativo como núcleo inicial.</li></ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2. Cambios respecto al anteproyecto

Se conserva el propósito del proyecto. Los cambios siguientes concretan la implementación técnica; el prototipado visual se mantiene en **Figma**.

| Anteproyecto                       | Decisión actual                            | Motivo                                                       |
|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Flutter / Dart                     | Kotlin + Android nativo + Jetpack Compose  | Alinea la aplicación con el ecosistema Android seleccionado. |
| SQLite                             | Room sobre SQLite                          | Formaliza persistencia local, entidades y consultas.         |
| Offline-first general              | Room + Repository + WorkManager + Retrofit | Concreta almacenamiento local, reintentos y sincronización.  |
| API REST                           | API REST versionada (/api/v1/) + OpenAPI   | Estabiliza la integración y facilita pruebas de contrato.    |
| FastAPI / PostgreSQL               | Se mantienen                               | Backend y persistencia central del Equipo 3.                 |
| Firebase sin delimitación completa | Firebase Authentication únicamente         | Separa identidad de los datos operativos del dominio.        |

### 3. Decisiones técnicas vigentes

La aplicación se implementará con arquitectura Android nativa basada en MVVM y Repository. La interfaz trabaja primero con la fuente local; la sincronización ocurre cuando existe conectividad sin bloquear las funciones esenciales.

| APP ANDROID                           | FUENTE LOCAL  | SINCRONIZACIÓN         | BACKEND                 | DATOS CENTRALES |
|---------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
| Kotlin + Compose<br>MVVM + Repository | Room / SQLite | WorkManager + Retrofit | FastAPI<br>API /api/v1/ | PostgreSQL      |

**Autenticación:** Firebase Authentication se utiliza únicamente para identidad. La autorización y los datos de productores, parcelas, inventarios, actividades y movimientos permanecen en el backend y PostgreSQL.

### 4. Inventario e integración

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propiedad del inventario | El inventario se asocia a una ubicación de almacenamiento perteneciente al productor y no directamente a una parcela. Los consumos se relacionan con la parcela, el ciclo productivo y la actividad correspondientes, conservando la trazabilidad del uso. |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Integración entre equipos

| EQUIPO 1                              | EQUIPO 3                                                  | EQUIPO 2                                                        |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Entrega aforamiento por parcela/ciclo | Backend centraliza, valida, almacena y expone información | Consume datos operativos y devuelve resultados de planificación |

**Principio de integración:** la aplicación Android se comunica únicamente con el backend del Equipo 3. Los campos exactos, unidades y formatos con los Equipos 1 y 2 se formalizan mediante contratos versionados.

**Estado al cierre de semanas 5-6:** ya existen evidencias de modelo de datos, mockups en Figma, historias de usuario y requisitos técnicos, arquitectura, sincronización offline-first y repositorio. Las siguientes páginas resumen estos entregables y enlazan sus versiones completas.

## 5. Evidencias de diseño, datos y requisitos

El informe conserva solo una síntesis; los enlaces conducen a los entregables completos.

### Modelo de entidad - Relación

**Modelo entidad-relación (MER v2)**  
El modelo consolida productor, parcela, ciclo productivo, actividad, insumo, ubicación de inventario, inventario, movimientos, aforamiento y recomendación. La existencia queda asociada a una ubicación del productor y los movimientos conservan la trazabilidad hacia el contexto productivo.

[Abrir MER completo](#)

### Mockups - Figma

Se diseñaron 12 pantallas para los flujos principales de la aplicación. Los mockups incluyen inicio, parcelas, inventario, actividades y estados visibles de sincronización, manteniendo el enfoque offline-first.

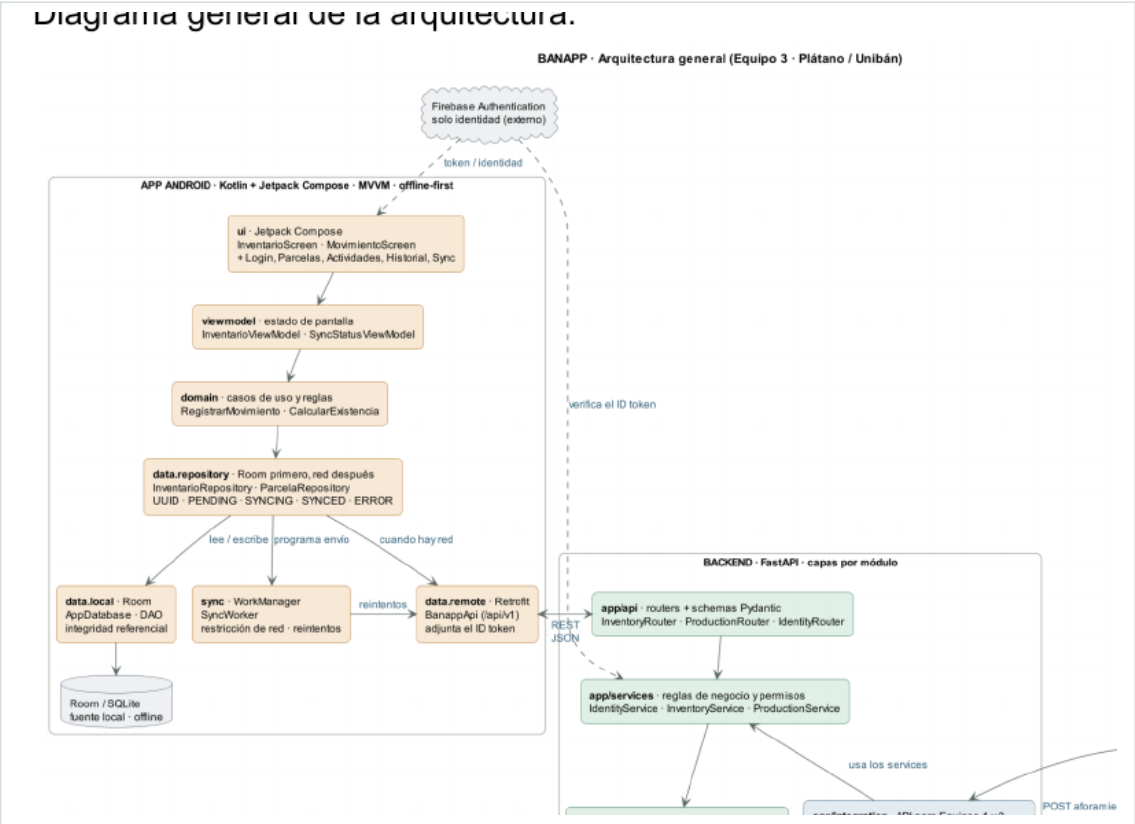
[Abrir mockups completos en Figma](#)

## Historias de usuario y requisitos técnicos

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resultado | Se documentaron historias de usuario con prioridad y criterios de aceptación, separándolas de los requisitos técnicos de implementación. En el avance se presenta como ejemplo la HU-01 "Iniciar sesión"; el archivo completo contiene el resto de HUs y requisitos. |
| Enlace    | <a href="#">Abrir historias de usuario y requisitos técnicos</a>                                                                                                                                                                                                     |

## 6. Arquitectura, sincronización y repositorio

La arquitectura ya se encuentra representada mediante un diagrama general y diagramas complementarios de componentes y paquetes. El diseño mantiene al backend del Equipo 3 como punto central de integración y refleja la operación offline-first de la aplicación.



|                           |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arquitectura general      | App Android con Kotlin/Compose y MVVM, persistencia local con Room, sincronización con WorkManager/Retrofit, backend FastAPI, PostgreSQL e integración con Equipos 1 y 2. |
| Diagramas complementarios | Se incluyen diagramas de componentes, paquetes y el flujo de sincronización offline-first dentro del entregable arquitectónico.                                           |
| Enlace                    | <a href="#">Abrir diagramas de arquitectura y sincronización</a>                                                                                                          |

## Repositorio

|                          |                                                                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Repositorio del proyecto | El repositorio centraliza el código y servirá como punto de evidencia para la implementación progresiva de la aplicación y el backend. |
| Enlace                   | <a href="#">Abrir repositorio en GitHub</a>                                                                                            |

**Resultado de las semanas 5-6:** las decisiones iniciales ya están acompañadas por entregables verificables de modelo de datos, interfaz, requisitos, arquitectura, sincronización y repositorio. Este informe resume el estado actual y remite a las evidencias completas mediante los enlaces anteriores.

## 7. Plan de trabajo - proximas 2 semanas

Objetivo: completar un primer flujo vertical offline-first, desde el acceso hasta la sincronización con el backend.

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| HU_01 | Iniciar sesión                     |
| HU_03 | Consultar inventario sin conexión  |
| HU_04 | Registrar entrada de inventario    |
| HU_06 | Sincronizar movimientos pendientes |

Alcance: HU\_04 usará insumos ya existentes. HU\_06 debe evidenciar PENDING -> SYNCED/ERROR, envío automático al recuperar conectividad y reintentos sin duplicar movimientos.